Função

Passagem por valor

1. Escreva uma função denominada MAIOR que receba por parâmetro dois números e retorne o maior deles.

2. Escreva uma função que receba por parâmetro a altura e o raio de um cilindro circular e retorne o volume desse cilindro.

   `V = π * raio2 * altura`

   `Considere π = 3,141592`

3. Escreva uma função denominada COMBINACAO que calcule o número de combinações (sem repetição), ou seja, de quantas formas distintas é possível escolher S elementos de um conjunto de N elementos:

$$C_s^n = \binom{n}{s} = \frac{n!}{s! \cdot (n-s)!}$$

   *A função **COMBINACAO** deve receber os parâmetros **N** e **S** com passagem por valor. Ela deve chamar outra função, denominada **FATORIAL** para o cálculo dos fatoriais. Utilize o tipo long int para retorno das funções*

Passagem por referência

4. Escreva uma função que, dado um número real passado por valor, atribua a parte inteira e a parte fracionária desse número em parâmetros passados por referência. O tipo do retorno deve ser void.

   Ou seja, a função terá 3 parâmetros:
   • 1º) por valor, uma variável de ponto flutuante
   • 2º) por referência, um ponteiro para uma variável do tipo inteiro (irá receber a parte inteira do 1º parâmetro)
   • 3º) por referência, um ponteiro para uma variável de ponto flutuante (irá receber a parte fracionária do 1º parâmetro)

5. Escreva uma função que receba o endereço de um vetor de ponto flutuante e um inteiro contendo o tamanho desse vetor. A função deve retornar um valor de ponto flutuante que seja média dos valores presentes no vetor.

Recursão

6. Escreva uma função recursiva que calcule a soma dos primeiros “n” números elevados ao cubo:
   $S = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 ... + n^3$

7. Escreva uma função recursiva denominada decrescente que receba um número inteiro N e imprima todos os números naturais de N até 0 (ordem decrescente).

8. Escreva uma função recursiva denominada decrescente que receba um número inteiro N e imprima **A SOMA** de todos os números naturais de 0 até N.

9. Dado um array de inteiros e o seu número de elementos, inverta a posição dos seus elementos usando recursão, sem usar “for”.

10. Escreva uma função recursiva denominada crescente que receba um número inteiro N e imprima todos os números naturais de 0 até N (ordem crescente).